

Devoir n° 9 version 2 : 4h

Soyez précis et concis. Soignez la présentation ainsi que l'orthographe et pensez à **encadrer** vos résultats. La calculatrice n'est pas autorisée. Il est préférable de traiter les questions d'un exercice dans l'ordre de l'énoncé. La rigueur des démonstrations constitue une part importante de l'appréciation des copies.

EXERCICE 0 : VANDERMONDE

Soit $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$. On appelle **déterminant de Vandermonde** le déterminant $V_n(x_1, \dots, x_n)$ de la matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & & & & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$$

Montrer que $V_n(x_1, \dots, x_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$

EXERCICE 1 : UNE FONCTION DÉFINIE PAR UNE INTÉGRALE

Soit $f :]0; 1[\cup]1; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ l'application définie par

$$f(x) = \int_x^{x^2} \frac{dt}{\ln(t)}$$

- 1) Montrer que f est convexe sur $]0; 1[$ et $]1; +\infty[$.
- 2) Montrer que, pour tout $x > 1$,

$$\int_x^{x^2} \frac{x dt}{t \ln(t)} \leq \int_x^{x^2} \frac{dt}{\ln(t)} \leq \int_x^{x^2} \frac{x^2 dt}{t \ln(t)}.$$

En déduire que $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \ln(2)$. De même, établir : $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \ln(2)$.

- 3) On prolonge f par continuité en 1, en posant $f(1) = \ln(2)$.

Montrer que f ainsi prolongée est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $]0; +\infty[$. Établir la convexité de f sur $]0; +\infty[$.

PROBLÈME : SUITE DE VARIABLES ALÉATOIRES

I. SUITE DE VARIABLES ALÉATOIRES.

L'objectif du problème est d'étudier une suite de variables aléatoires $(Z_k)_{k \in \mathbb{N}}$. Les deux premières parties sont indépendantes et la troisième utilise certains résultats obtenus dans les deux premières parties. La partie I est consacrée à l'étude de deux endomorphismes sur $\mathbb{R}_n[X]$. La partie II consiste à calculer l'espérance et la variance de Z_k ainsi qu'à calculer la somme $\sum_{k=0}^{+\infty} P(Z_k = r)$ sous réserve de convergence. La partie III fournira la loi de Z_k ainsi que l'étude de la convergence de la série $\sum_{k \geq 0} P(Z_k = r)$. La partie d'informatique propose de simuler les variables aléatoires étudiées précédemment.

PARTIE I : ÉTUDE DE DEUX ENDOMORPHISMES.

Soit n un entier naturel. On note $\mathbb{R}_n[X]$ l'ensemble des polynômes à coefficients réels de degré au plus n . On identifiera un polynôme à la fonction polynomiale qui lui est canoniquement associée. Pour tout entier $k \in \{0, 1, \dots, n\}$, on désigne par e_k le polynôme de $\mathbb{R}_n[X]$ défini par :

$$e_k = X^k$$

Rappelons que $(e_0, \dots, e_n)$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$. Si $P \in \mathbb{R}_n[X]$, on définit les fonctions $f(P)$ et $g(P)$ par :

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}, f(P)(x) = \frac{1}{x-1} \int_1^x P(t) dt \text{ et } f(P)(1) = P(1)$$

et

$$\forall x \in \mathbb{R}, g(P)(x) = [(X-1)P]'(x) = (x-1)P'(x) + P(x).$$

- 1) Prouver que g est un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$.
- 2) Soit $P \in \mathbb{R}_n[X]$. Calculer $f(g(P))$ puis justifier que $\text{Ker}(g) = \{0\}$.
- 3) Démontrer que g est un isomorphisme, que $g^{-1} = f$ et que f est un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$.
- 4) Écrire la matrice A de f dans la base $(e_0, e_1, \dots, e_n)$ ainsi que la matrice B de g dans cette même base. On admet alors qu'il existe une base dans laquelle les matrices de f et de g sont diagonales.

PARTIE II : ÉTUDE D'UNE SUITE DE VARIABLES ALÉATOIRES.

Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 1. On dispose de $n+1$ urnes notées $U_0, U_1, \dots, U_n$ et on suppose que, pour tout $i \in \{0, 1, \dots, n\}$, l'urne U_i contient $i+1$ boules numérotées $0, 1, \dots, i$. On s'intéresse au jeu suivant.

- Au premier tirage, on pioche une boule dans l'urne U_n . Si la boule porte le numéro r , alors on repose la boule dans l'urne U_n puis le tirage suivant s'effectue dans l'urne U_r .
- Plus généralement, pour tout entier k non nul, si la boule s a été piochée au k^{e} tirage dans une certaine urne, on repose cette boule dans la même urne, puis on effectue le $(k+1)^{\text{e}}$ tirage dans l'urne U_s . Pour tout entier naturel k , on note :
- Z_k est la variable aléatoire égale au numéro de la boule piochée au k^{e} tirage.

On convient que $Z_0 = n$.

- F_k est le polynôme de $\mathbb{R}_n[X]$ défini par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, F_k(x) = \sum_{r=0}^n P(Z_k = r) x^r$$

- $E[Z_k]$ l'espérance de la variable Z_k .
- 5) a) À l'aide de la formule des probabilités composées, calculer, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $P(Z_1 = n, \dots, Z_k = n)$.
b) En déduire que, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$ et $r \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $P(Z_k = r) > 0$.
 - 6) À l'aide de la formule des probabilités totales, prouver que :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \forall r \in \{0, 1, \dots, n\}, P(Z_{k+1} = r) = \sum_{i=r}^n \frac{P(Z_k = i)}{i+1}$$

- 7) Établir les deux formules suivantes, valables pour tous entiers $k \in \mathbb{N}$ et $r \in \{0, 1, \dots, n-1\}$.

$$\begin{cases} (\mathcal{R}_1) : (n+1)P(Z_{k+1} = n) = P(Z_k = n) \\ (\mathcal{R}_2) : (r+1)P(Z_{k+1} = r) - (r+1)P(Z_{k+1} = r+1) = P(Z_k = r) \end{cases}$$

- 8) On admet dans cette question que la série $\sum_{k \geq 0} P(Z_k = r)$, i.e. la suite $\left(\sum_{k=0}^K P(Z_k = r) \right)_{K \in \mathbb{N}}$, converge pour tout $r \in \{1, \dots, n\}$ et on pose S_r sa limite.
 - a) En sommant les relations $(\mathcal{R}_1)$, donner la valeur de S_n .
 - b) En sommant les relations $(\mathcal{R}_2)$, donner la valeur de S_{n-1} et montrer que la suite $(rS_r)_{1 \leq r \leq n-1}$ est constante.
- 9) Soit $k \in \mathbb{N}$. Démontrer la relation

$$(\mathcal{S}) : \forall x \in \mathbb{R}, (x-1)F'_{k+1}(x) + F_{k+1}(x) = F_k(x)$$

- 10) a) Soit $k \in \mathbb{N}$. Établir que $F'_k(1) = E[Z_k]$ et $F''_k(1) = E[Z_k(Z_k - 1)]$.
 b) En dérivant une fois puis deux fois la relation $(\mathcal{S})$, donner la relation de récurrence vérifiée par la suite $(F'_k(1))_{k \in \mathbb{N}}$ ainsi que la relation de récurrence vérifiée par la suite $(F''_k(1))_{k \in \mathbb{N}}$.
 c) Donner la valeur de $F'_k(1)$ et de $F''_k(1)$ en fonction de k et de n . Expliciter alors la variance $V(Z_k)$ de Z_k en fonction de k et de n .

PARTIE III : LOI DE CHACUNE DE CES VARIABLES ALÉATOIRES.

On reprend toutes les notations des parties I et II et on pourra admettre tous les résultats établis dans ces deux parties. Rappelons également qu'à la question II. 4 la relation $(\mathcal{S})$ est démontrée, ce qui revient à écrire :

$$\forall k \in \mathbb{N}, g(F_{k+1}) = F_k$$

Pour finir, pour tout entier $k \in \{0, 1, \dots, n\}$, on désigne par u_k le polynôme de $\mathbb{R}_n[X]$ défini par :

$$u_k = (X-1)^k$$

- 11) Montrer que :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \sum_{r=0}^n P(Z_k = r) e_r = F_k = f^k(e_n)$$

- 12) Prouver que $(u_0, u_1, \dots, u_n)$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$.
 13) Calculer $f(u_r)$ pour $r \in \{0, 1, \dots, n\}$. Retrouver ainsi qu'il existe une base dans laquelle la matrice de f est diagonale.
 14) Justifier que :

$$e_n = \sum_{r=0}^n \binom{n}{r} u_r$$

et que :

$$\forall r \in \{0, 1, \dots, n\}, u_r = \sum_{j=0}^r (-1)^{r-j} \binom{r}{j} e_j$$

- 15) Démontrer que :

$$\forall k \in \mathbb{N}, f^k(e_n) = \sum_{r=0}^n \binom{n}{r} \frac{1}{(r+1)^k} u_r$$

- 16) Soit $k \in \mathbb{N}$ et $j \in \{0, 1, \dots, n\}$. À l'aide des questions précédentes, établir que :

$$P(Z_k = j) = \sum_{r=j}^n (-1)^{r-j} \binom{n}{r} \binom{r}{j} \frac{1}{(r+1)^k}$$

- 17) Application.

- a) Soit $j \in \{0, 1, \dots, n\}$. Déterminer un réel $M_{n,j}$ tel que :

$$\forall k \in \mathbb{N}, |P(Z_k = j)| \leq \frac{M_{n,j}}{(j+1)^k}$$

puis justifier que la série $\sum_{k \geq 0} P(Z_k = j)$, i.e. la suite $\left(\sum_{k=0}^K P(Z_k = j) \right)_{K \in \mathbb{N}}$, converge lorsque $j \in \{1, \dots, n\}$.

- b) La série $\sum_{k \geq 0} P(Z_k = 0)$, i.e. la suite $\left(\sum_{k=0}^K P(Z_k = 0) \right)_{K \in \mathbb{N}}$, est-elle convergente?

PARTIE D'INFORMATIQUE : SIMULATION DES VARIABLES ALÉATOIRES.

Pour chaque question, on écrira une fonction respectant la syntaxe du langage Python. On rappelle que la fonction `randrange(a,b)` de la bibliothèque `random` permet d'obtenir une réalisation d'une variable aléatoire de loi uniforme sur $[[a, b[$, les appels successifs de cette fonction pouvant être considérés comme donnant des réalisations mutuellement indépendantes de cette loi.

18) Écrire une fonction `Z(k,n)` prenant en argument un entier naturel k et un entier naturel n et donnant en sortie une réalisation de Z_k .

19) Écrire une fonction `zero_Z(n)` prenant en argument un entier naturel n et donnant en sortie le premier rang n_0 dans la suite $(Z_k)_{k \in \mathbb{N}}$ tel que $Z_{n_0} = 0$.